

SmartWalk:
AI 기반 시각장애인 보행 보조 웨어러블 장치

AI 융합 로봇 SW 개발자

6 조 : Green Light

팀원 : 김소정, 김광례, 변정제, 정승호

SmartWalk: AI 기반 시각장애인 보행 보조 웨어러블 장치

목차 (Contents)

01 프로젝트 개요 및 배경

02 프로젝트 목표 및 핵심 가치

03 시스템 구성 및 데이터 흐름

04 주요 기능 상세 소개

05 AI 모델 및 최적화 전략

06 프로젝트 구조 및 구현 환경

07 기대 효과 및 향후 발전 계획

08 팀 구성 및 업무 분담

09 최종 완성 및 테스트 일정

SmartWalk: AI 기반 시각장애인 보행 보조 웨어러블

프로젝트 개요 및 사회적 배경

SmartWalk 솔루션

시각장애인의 안전하고 독립적인 보행을 실현하기 위한 혁신적인 AI 웨어러블 장치로 새로운 이동성을 제안합니다 .

신호등 인식의 한계

현재 보행 환경에서 신호등 정보를 정확히 파악하기 어려워 시각장애인의 무단횡단 위험성이 지속적으로 증대되고 있습니다 .

인도와 차도 구분 미비

인도와 차도의 경계가 불분명한 구역이 많아 시각장애인들이 교통사고 위험에 직접적으로 노출되는 심각한 상황입니다 .

음향 신호기 인프라

기존 보조 장치인 음향 신호기는 설치 지역이 매우 부족하며 , 빈번한 오작동 문제로 인해 신뢰성이 낮은 실정입니다 .

보행권 보장 및 개선

SmartWalk 는 이러한 기술적 한계를 극복하여 시각장애인이 사회의 일원으로서 당당히 보행권을 보장받도록 돕습니다 .

사회적 문제 해결

첨단 AI 기술을 통해 기존 인프라의 맹점을 보완하고 , 안전한 보행 생태계를 구축하여 사회적 약자를 보호합니다 .

프로젝트 목표 및 핵심 가치

시각장애인의 안전한 보행권 보장을 위한 기술 실현

- **실시간 신호등 상태 인식 :**
  - 딥러닝 모델을 통한 교차로 신호 변화 즉각 감지 .
  - 보행자 안전을 위한 정밀한 색상 및 상태 분석 .
- **인도 및 차도 판별 기술 :**
  - 인도 / 차도 구분 기술로 보행 경로 이탈 방지 .
  - 경계 구분을 통한 위험 요소 회피 지원 .
- **사용자 지향 가이드 :**

  상황별 맞춤 TTS 음성 안내를 통해 직관적인 보행 정보를 실시간으로 제공합니다 .



SmartWalk: AI 기반 시각장애인 보행 보조 웨어러블 장치 컨셉

SmartWalk 3 대 핵심 가치

- 실시간 신호등 인식
- 인도 / 차도 구분
- 직관적 TTS 음성 안내

SmartWalk: AI 기반 보행 보조 장치

시스템 구성 및 데이터 흐름



시스템 아키텍처 개요

- USB 카메라와 AI 기술을 결합한 웨어러블 시스템입니다 .
- 입력부터 음성 출력까지 실시간 처리 메커니즘을 지원합니다 .



핵심 프로세스 구성

- **USB Camera:** 실시간 주변 환경 영상 데이터를 수집합니다 .
- **DetectionWorker:** AI 모델로 신호등 및 인도를 감지합니다 .
- **TTSWorker:** 분석 정보를 음성으로 변환하여 즉각 전달합니다 .

주요 기능 상세 소개

SmartWalk: AI 기반 시각장애인 보행 보조 웨어러블 장치



핵심 안전 감지 기능

- **신호등 감지 :** 적색 / 녹색 신호 판별 및 대기 알림
- **차도 이탈 감지 :** 보행 경로 이탈 시 즉각적인 위험 경고

지능형 보행 가이드

- **실내외 구분 :** 주변 환경에 따른 최적화된 모드 전환
- **음성 가이드 :** 상황별 맞춤형 음성 안내 메시지 출력

AI 모델 및 최적화 전략

SmartWalk: AI 기반 시각장애인 보행 보조 웨어러블 장치

YOLO 26 Segmentation

- 저전력 임베디드 환경에 최적화된 구조를 채택하였습니다 .
- 실시간 객체 탐지를 통해 보행 중 장애물을 인식합니다 .
- 연산 효율성을 극대화하여 기기 발열과 전력 소모를 줄입니다 .

시스템 최적화

- 모델 경량화 기법을 적용하여 추론 지연 시간을 단축합니다 .
- 임베디드 환경에서의 실시간성 확보를 최우선으로 합니다 .

딥러닝 엔진 최적화

임베디드 전용 추론 엔진을 적용하여 모델의 실행 속도를 높이고 , 시각장애인에게 즉각적인 보행 정보를 제공합니다 .

효율적인 보조 장치 구현 완료

실시간 안전 보장

경량 알고리즘과 최신 하드웨어의 결합을 통해 데이터 처리 병목 현상을 해결하고 끊김 없는 안전 환경을 구축합니다 .

지능형 웨어러블 성능 극대화

프로젝트 구조 및 구현 환경

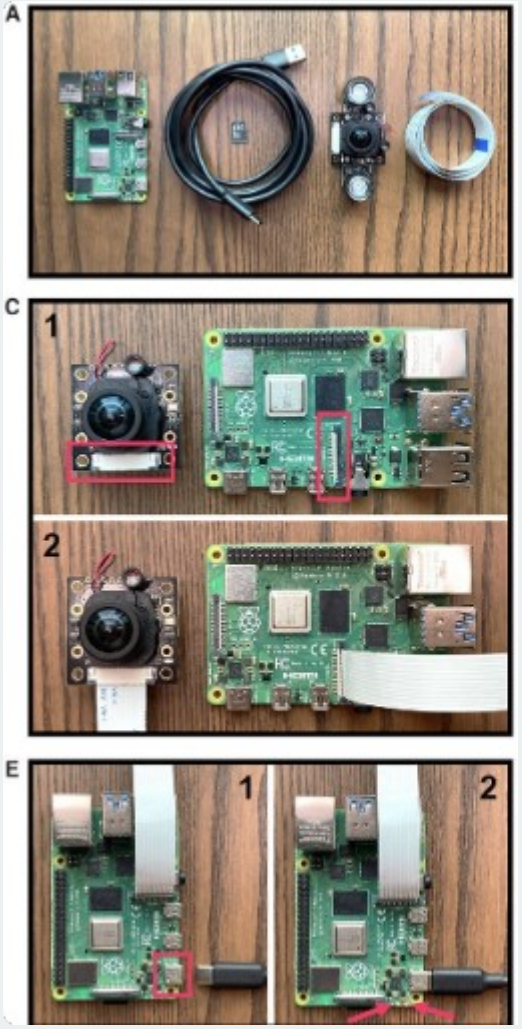
핵심 코드 구조와 하드웨어 구성 요소

시스템 개발 및 폴더 구조

1. detection, audio, models 중심의 폴더 구조
2. Python, PyTorch, OpenCV 기반 시스템 구현
3. USB 카메라를 통한 실시간 영상 입력
4. 온디바이스 AI 모델의 즉각적인 데이터 처리

하드웨어 및 소프트웨어 스택

- 하드웨어 스택 : Raspberry Pi 5, USB 카메라
- 소프트웨어 스택 : Python, PyTorch, OpenCV, GTTS
- 고성능 연산 및 실시간 보행 정보 제공 최적화
- 직관적인 개발 환경 및 시스템 인터페이스 구축



기대 효과 및 향후 발전 계획

프로젝트 완성이 가져올 변화와 확장 가능성

보행 자율성 및 안전성

- 시각장애인 독립 보행 지원
- 사고 위험 획기적 감소

스마트 시티 연계

- 도시 인프라 결합형 기기
- 지능형 보조 시스템 활용

향후 기능 발전

- GPS 연동 정밀 길 안내
- 실시간 진동 피드백 추가

장치 소형화 로드맵

- 안경형 기기 출시
- 착용 편의성 극대화 구현



핵심 실현 목표

- 보행 안전성 획기적 개선
- 웨어러블 고도화 및 소형화

팀 구성 및 업무 분담

효율적인 프로젝트 수행을 위한 역할 정의

AI 모델 설계 및 트레이닝

- YOLO 26 기반 모델 최적화 담당

하드웨어

- 라즈베리파이 5 및 USB 카메라 케이스 3D 설계 및 프린트

SW 아키텍처 및 TTS

- DetectionWorker 와 TTS 로직 연동 및 시스템 개발

데이터셋 및 성능 검증

- 신호등 데이터 수집 및 시스템 정확도 분석 수행

실시간 객체 인식 최적화

저사양 기기에서도 원활하게 작동하는 임베디드 AI 기술을 적용하여 시각장애인에게 즉각적인 정보를 제공합니다 .

시스템 안전성 확보

다양한 보행 환경에서의 데이터 검증을 통해 실질적인 보행 보조가 가능한 높은 신뢰도의 웨어러블 장치를 개발합니다 .

SMARTWALK 프로젝트

최종 완성 및 테스트 일정

1 단계 : 하드웨어 구축

라즈베리파이 기반 장치 조립 및 카메라 / 센서 드라이버 연동을 통한 하웨어 기초 설계 완료 .



2 단계 : AI 모델 최적화

YOLO 26 을 통한 실시간 추론 속도 개선 및 임베디드 환경 최적화 .



3 단계 : 필드 테스트

실외 횡단보도 및 인도에서 보행 안전성 검증 및 사용자 음성 가이드 시스템 정교화 작업 수행 .



4 단계 : 성과 공유

최종 시스템 성능 평가 실시 및 프로젝트 결과물 발표를 통한 기술 고도화 성과 확산 .

